

S10L2-Consegna

Obiettivo: L'obiettivo di questo esercizio è configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per un file in un sistema Linux, documentando ogni passaggio con screenshot e un'analisi dei risultati.

1. Creazione del File e della Directory

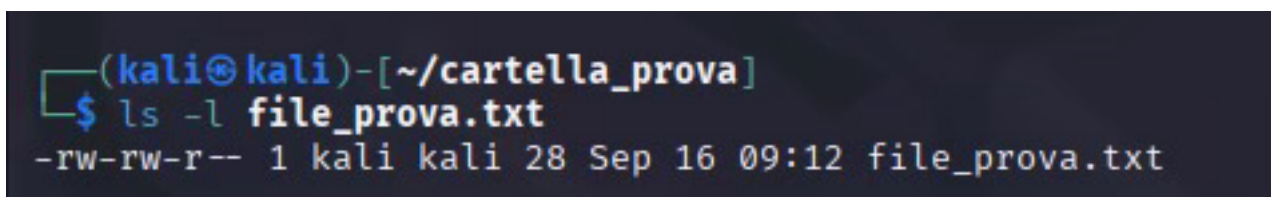
Ho iniziato creando una directory di nome **cartella_prova** e mi sono spostata al suo interno tramite il comando `cd`. Ho poi creato un file chiamato **file_prova.txt** inserendo del testo di prova al suo interno e verificato la corretta creazione del file con il comando `cat`.



```
kali@kali: ~/cartella_prova
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ mkdir cartella_prova
(kali@kali)-[~]
$ cd cartella_prova
(kali@kali)-[~/cartella_prova]
$ echo "Questo è un testo di prova" > file_prova.txt
(kali@kali)-[~/cartella_prova]
$ cat file_prova.txt
Questo è un testo di prova
(kali@kali)-[~/cartella_prova]
$
```

2. Verifica dei Permessi Attuali

Successivamente, ho utilizzato il comando `ls -l` per verificare i permessi predefiniti del file appena creato. Come mostrato dall'output, il file aveva i permessi `-rw-rw-r--`, il che significa che l'utente e il gruppo avevano permessi di lettura e scrittura, mentre gli altri utenti avevano solo permessi di lettura.



```
(kali@kali)-[~/cartella_prova]
$ ls -l file_prova.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 28 Sep 16 09:12 file_prova.txt
```

3. Modifica dei Permessi

Ho deciso di modificare i permessi per limitare la possibilità di scrivere nel file. Ho utilizzato due diversi comandi `chmod` per mostrare le varie opzioni:

- **`chmod a-w file_prova.txt`**: Ho rimosso il permesso di scrittura per tutti gli utenti (a-w). Il risultato è stato `-r--r--r--`, confermando che nessuno poteva più modificare il file.

```
(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ chmod a-w file_prova.txt

(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ ls -l
total 4
-r-xr-- 1 kali kali 28 Sep 16 09:12 file_prova.txt
```

- **`chmod u=r,g=rx file_prova.txt`**: Ho impostato esplicitamente i permessi, assegnando all'utente solo il permesso di lettura (u=r) e al gruppo i permessi di lettura ed esecuzione (g=rx). I permessi finali sono diventati `-r-xr--`.

```
(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ chmod u=r,g=rx file_prova.txt

(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ ls -l file_prova.txt
Completing option
-A -- list all except . and ..
-a -- list entries starting with .
-B -- don't list entries ending with ~
-b -- print octal escapes for control characters
-c -- status change time
-D -- generate output designed for Emacs' dired mode
-d -- list directory entries instead of contents
-F -- append file type indicators
-f -- unsorted, all, short list
-G -- inhibit display of group information
-H -- follow symlink on the command line
-h -- print sizes in human readable form
```

4. Test dei Permessi

Per testare i permessi finali (-r--r-xr--), ho provato a leggere il contenuto del file usando il comando `cat`. Il comando è andato a buon fine, dimostrando che il permesso di lettura per l'utente era attivo come previsto.

```
(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ ls -l -S file_prova.txt
-r--r-xr-- 1 kali kali 28 Sep 16 09:12 file_prova.txt

(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$ cat file_prova.txt
Questo è un testo di prova

(kali㉿kali)-[~/cartella_prova]
$
```

5. Analisi dei Risultati

I test hanno confermato che la modifica dei permessi ha funzionato come previsto. Inizialmente il file aveva permessi estesi di scrittura per l'utente e il gruppo. Ho poi rimosso i permessi di scrittura per tutti, e infine li ho configurati in modo specifico, lasciando all'utente solo la possibilità di leggere il file. Questo esercizio dimostra come la gestione dei permessi in Linux sia essenziale per la sicurezza e il controllo degli accessi ai file e alle directory.